Краткий отчёт о проделанной работе

1. Развернуть виртуальные машины

- 2 ВМ: Backend + PostgreSQL (Ubuntu 22.04) и Redis + Proxy (CentOS 9 Stream).
- Подняты через Vagrant + VirtualBox.

2. Настроить сетевое взаимодействие (rules.sh)

- Скрипт rules.sh создан и протестирован.
- Proxy принимает запросы от любого источника (порт 5000 открыт).
- Proxy имеет доступ к Redis (локально) и Backend (192.168.56.10:8080).
- Backend принимает запросы только от Proxy (iptables разрешает только IP прокси на порт 8080).
- Backend имеет доступ к PostgreSQL (локально).
- PostgreSQL принимает подключения только от Backend (настроен pg_hba.conf или ограничено через iptables на локальный интерфейс).

3. Подготовить базу данных

- Установлен PostgreSQL 15.19 (требование 15+ выполнено).
- Создана БД test.
- Создана таблица users из ТЗ (id SERIAL PRIMARY KEY, name VARCHAR(50), age INT, email VARCHAR(100)).
- Заполнено 20 записей из CSV (например, Charlie Davis с id=5).

4. Установить Redis

- Установлен Redis 7.0.15 (требование 7+ выполнено).

5. Собрать пакеты приложений

- Для Backend собран .deb пакет (backend-api_1.0.0_amd64.deb).
- Для Proxy собран .rpm пакет (cache-api-1.0.0-1.el9.noarch.rpm).
- Оба пакета содержат systemd unit файлы.
- Спецификации (control и spec) созданы и готовы к сохранению в репозиторий.

6. Установить собранные пакеты на ВМ

- sudo dpkg -i ... на Ubuntu.
- sudo dnf install ... на CentOS.

7. Запустить как systemd сервисы

- backend-api.service: active (running) + enabled.

- cache-api.service: active (running) + enabled.

8. Проверить работу

- curl с Proxy-VM на Backend работает.

- Запрос к прокси curl http://192.168.56.11:5000/user?id=5 вернул {"cached":false,"user":{"id":5,"name":"Charlie Davis","age":35}}.

- Повторный запрос вернул "cached":true.

- Прямые запросы к Backend (порт 8080) с хостовой машины блокируются (Connection timed out благодаря rules.sh).

9. Сохранить результаты

- [ ] Файлы rules.sh, control, spec загружены в Git-репозиторий.

- [ ] Итоговый отчёт создан со скриншотами и ссылкой на репо.

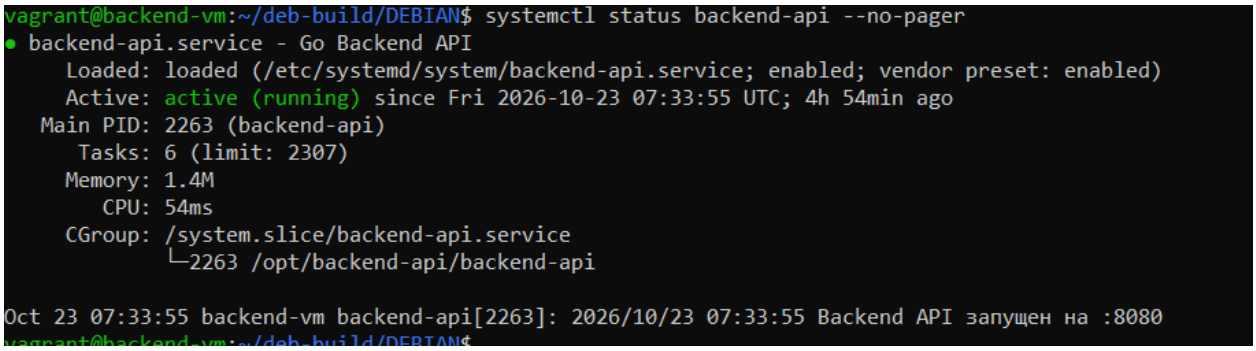
---https://github.com/FedorovArtemD/project_gigadev.git

Скриншоты для отчёта

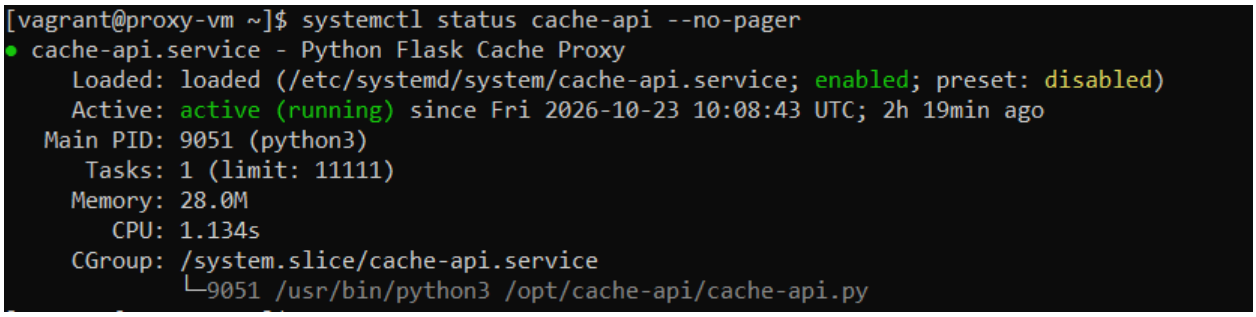
1. Статус сервисов:

bash

ssh backend-psql "systemctl status backend-api --no-pager"



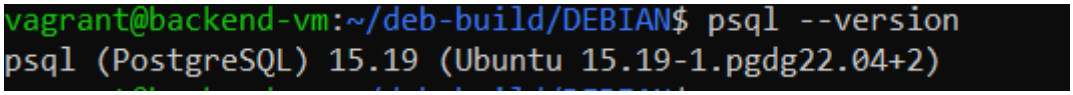
ssh proxy-redis "systemctl status cache-api --no-pager"



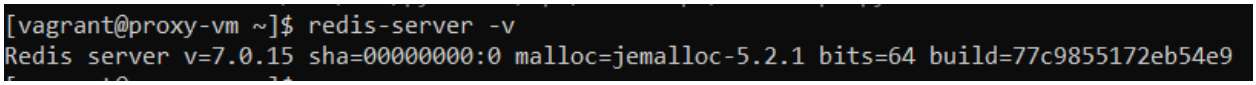
2. Версии ПО:

bash

ssh backend-psql "psql --version"



ssh proxy-redis "redis-server -v"



3. Тест кэширования:

curl http://192.168.56.11:5000/user?id=5 # (cached: false)

curl http://192.168.56.11:5000/user?id=5 # (cached: true)

```
PS C:\users\grandfa\desktop\Задачник\1.Проект> curl http://192.168.56.11:5000/user?id=1


StatusCode        : 200
StatusDescription : OK
Content           : {"cached":false,"user":{"age":30,"id":1,"name":"John Doe"}}

RawContent        : HTTP/1.0 200 OK
                    Content-Length: 60
                    Content-Type: application/json
                    Date: Fri, 23 Oct 2026 11:01:36 GMT
                    Server: Werkzeug/2.0.3 Python/3.9.18

                    {"cached":false,"user":{"age":30,"id":1,"name":"John D...
Forms             : {}
Headers           : {[Content-Length, 60], [Content-Type, application/json], [Date, Fri, 23 Oct 2026 11:01:36 GMT], [Server, Werkzeug/2.0.3 Python/3.9.18]}
Images            : {}
InputFields       : {}
Links             : {}
ParsedHtml        : mshtml.HTMLDocumentClass
RawContentLength  : 60



PS C:\users\grandfa\desktop\Задачник\1.Проект> curl http://192.168.56.11:5000/user?id=1


StatusCode        : 200
StatusDescription : OK
Content           : {"cached":true,"user":{"age":30,"id":1,"name":"John Doe"}}

RawContent        : HTTP/1.0 200 OK
                    Content-Length: 59
                    Content-Type: application/json
                    Date: Fri, 23 Oct 2026 11:01:42 GMT
                    Server: Werkzeug/2.0.3 Python/3.9.18

                    {"cached":true,"user":{"age":30,"id":1,"name":"John Do...
Forms             : {}
Headers           : {[Content-Length, 59], [Content-Type, application/json], [Date, Fri, 23 Oct 2026 11:01:42 GMT], [Server, Werkzeug/2.0.3 Python/3.9.18]}
Images            : {}
InputFields       : {}
Links             : {}
ParsedHtml        : mshtml.HTMLDocumentClass
RawContentLength  : 59
```

4. Тест блокировки (с твоего ПК):

bash

curl -m 3 http://192.168.56.10:8080/user?id=5 # (покажи timeout/отказ)

```
PS C:\users\grandfa\desktop\Задачник\1.Проект> curl  http://192.168.56.10:8080/user?id=5
curl : Невозможно соединиться с удаленным сервером
строка:1 знак:1
+ curl  http://192.168.56.10:8080/user?id=5
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : InvalidOperation: (System.Net.HttpWebRequest:HttpWebRequest) [Invoke-WebRequest], WebException
    + FullyQualifiedErrorId : WebCmdletWebResponseException,Microsoft.PowerShell.Commands.InvokeWebRequestCommand
```

5. Правила iptables (дополнительно добавлен доступ по 22 порту):

bash

ssh backend-psql "sudo iptables -L INPUT -n -v --line-numbers"

```
vagrant@backend-vm:~/deb-build/DEBIAN$ sudo iptables -L INPUT -n -v --line-numbers
Chain INPUT (policy DROP 274 packets, 21849 bytes)
num   pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
1      109 10974 ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:22
2      882 47741 ACCEPT     all  --  lo     *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
3      302 26700 ACCEPT     all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           ctstate RELATED,ESTABLISHED
4        6   360 ACCEPT     tcp  --  *      *       192.168.56.11        0.0.0.0/0           tcp dpt:8080
5        0     0 ACCEPT     tcp  --  *      *       127.0.0.1            0.0.0.0/0           tcp dpt:5432
6        0     0 ACCEPT     icmp --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           icmptype 8
```

ssh proxy-redis "sudo iptables -L INPUT -n -v --line-numbers"

```
[vagrant@proxy-vm ~]$ sudo iptables -L INPUT -n -v --line-numbers
Chain INPUT (policy DROP 242 packets, 19648 bytes)
num   pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
1       89 11124 ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:22
2       63  3771 ACCEPT     all  --  lo     *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
3     4670  407K ACCEPT     all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           ctstate RELATED,ESTABLISHED
4        6   360 ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:5000
5        0     0 ACCEPT     tcp  --  *      *       127.0.0.1            0.0.0.0/0           tcp dpt:6379
6        0     0 ACCEPT     icmp --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           icmptype 8
```